I CAMPEONATO NACIONAL DE MATEMATICAS 10f4

"SELECTIVO ESTATAL"

Nombre completo: _____ **3° de Preparatoria.**

Escuela o Club:_____

INSTRUCCIONES: anota en la hoja de respuestas la letra del inciso que correspondiente a la solución correcta para los primeros 10 problemas y para los últimos 5 anota la respuesta.

Problemas de opción múltiple

1. En la tienda de la esquina el precio del kilo de jamón subió 12 pesos. Después se puso en oferta con un descuento del 20%, con lo que el precio quedó igual a como estaba antes de que lo subieran. ¿Cuánto costaba antes del aumento de precio?

a) 40	b) 48	c) 52	d) 54	e) 60

2. En el plano hay 5 puntos A, B, C, D y E situados de tal manera que ABC es un triángulo equilátero, B es el punto medio de AD y E el punto más alejado de C para el cual los segmentos DE y AB miden lo mismo. ¿Cuánto mide el ángulo BED?

a) 45	b) 30	c) 20	d) 15	e) 10

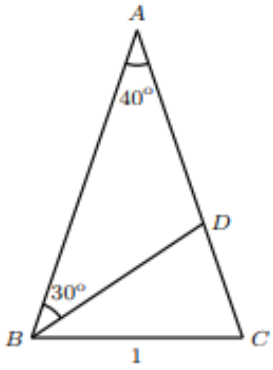
3. Un ciclista sube por un camino a la velocidad de 12 km/h, y de regreso desciende por ´el a 20 km/h. Si se tardó 16 minutos más en subir que en bajar, ¿Cuál es la longitud del camino?

a) 8m	b) 10m	c) 12m	d) 14m	e) 16m

4. El producto de las edades de mis hijos es 1664. La edad del más grande es el doble que la del más pequeño. ¿Cuántos hijos tengo?

a) 2	b) 3	c) 4	d) 5	e) 6

5. En la siguiente figura el triángulo grande es isósceles. Si la base mide 1, ¿cuánto mide el segmento DB?

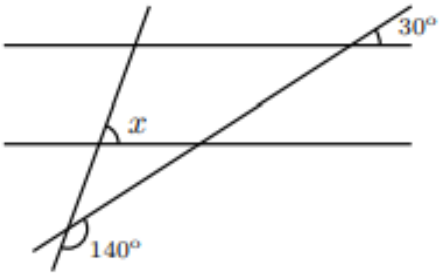


a) 1	b) 2 cos 30°	c) 3/2	d) 2 sen 40°	e) $\sqrt{2}$

6. En un cuadrado ABCD de lado 1, E es punto medio de la diagonal BD y F es punto medio de ED. ¿Cuál es el área del triángulo CFD?

a) 1/12	b) 1/8	c) 3/8	d) 1/2	e) 3/4

7. Dos paralelas son atravesadas por dos transversales de manera que se intersectan con los ángulos marcados en la figura. ¿Cuánto mide el ángulo x?



a) 30°	b) 40°	c) 45°	d) 60°	e) 70°

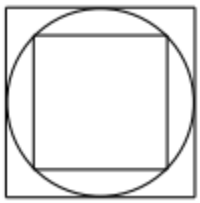
8. Un triángulo equilátero y un hexágono regular tienen perímetros de igual longitud. Si el triángulo tiene área igual a dos, ¿cuál es el área del hexágono?

a) 3/4	b) 2	c) 5/2	d) 3	e) 4

9. Si a, b, c, d y e son números positivos tales que ab = 1, bc = 2, cd = 3, de = 4 y ea = 5, ¿cuál es el valor de b?

a) $\sqrt{\frac{3}{10}}$	b) $\sqrt{\frac{8}{15}}$	c) $\sqrt{\frac{5}{16}}$	d) $\sqrt{\frac{40}{3}}$	e) $\sqrt{30}$

10. ¿Cuál es el resultado de dividir el área del cuadrado grande entre el área del cuadrado chico?



a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$	b) $2+\sqrt{2}$	c) $2\sqrt{2}$	d) 2	e) $\sqrt{2}$

Problemas de solo respuesta. ***(anota tu respuesta final en la hoja de respuestas)***

11. Laura quiere saber cuanto valen A, B y C en la siguiente multiplicación, si todos son dígitos diferentes:

$$\begin{array}{r} A\ A\ B \\ \times\quad\ B \\ \hline C\ B\ 5\ B \end{array}$$

12. Resuelve la siguiente fracción compleja:

$$\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{7}{2}+3}}$$

13. Encuentra el valor de X y Y en las siguientes ecuaciones:

$$X - 2Y = 11$$
$$X + 5Y = -17$$

14. La diferencia de edades entre Juan y Pedro es la misma que la diferencia de edades entre Pedro y Luis, pero sabemos que Juan es mayor que Pedro y Pedro es mayor que Luis. Hace 5 años la edad de Juan era el doble que la diferencia de edades que hay entre él y Pedro. ¿Qué edad tiene Luis?

15. Un vendedor deshonesto gana el 12% usando pesas falsas. ¿Cuál es el peso real de sus pesas de "Kilo"?